

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (6) 유리파괴

일반유의사항·판유리(5mm이하/6mm이상) (본문 220~222p)

핵심 개념

유리 낙하 경계구역은 풍속 15m/s를 기준으로 반경이 달라진다(창높이 전체 또는 1/2). 일반 판유리는 두께 5mm 이하와 6mm 이상으로 대응이 다르며, 12mm 이상은 가스절단기로 열파괴한다.

마. 유리 — 1) 일반적 유의사항

1) 창유리 등의 파괴는 지휘자의 지시에 의한다.

유리 낙하 경계구역 설정 (필수 암기)

고층에서 파괴 시 지상과 긴밀히 연락해 유리 낙하구역에 경계구역 설정.

풍속 15m/s 이상: 파괴하는 창 높이를 반경으로 설정

풍속 15m/s 미만: 창 높이의 1/2을 반경으로 설정

유리 파괴 유의사항 6가지

3) 낙하하는 유리파편은 나뭇잎처럼 서서히 떨어진다고 착각하기 쉽지만 실제 낙하속도는 빠르고, 지상 충돌 반동으로 사방 비산해 부상 사례가 있음

4) 두꺼운 유리 파괴 시 해머 사용하면 충격으로 균형을 잃을 수 있어 신체확보 주의

5) 소방호스·사다리 옆 창유리 파괴 시 파편이 부딪혀 떨어질 위험

6) 창 파괴로 백드래프트·플래시오버 가능성이 있으면 몸을 창의 측면에 위치, 창 좌측에 위치해 잘 쓰는 팔(오른팔)을 사용

7) 판유리 파괴순서는 유리 중량을 고려해 윗부분부터 횡으로

8) 보호장구 착용

시험 포인트

유리 낙하 경계구역 반경은 풍속 15m/s를 경계로 "이상=창 높이 전체", "미만=창 높이의 1/2"로 나뉜다는 수치, 그리고 판유리는 "윗부분부터 횡으로" 파괴한다는 순서를 정확히 기억.

2) 유리 파괴요령 — 일반 판유리

구분	적당한 기구	파괴방법
1) 5mm 이하 보통판유리	관창, 손도끼, 갈고리, 해머, 도끼, 지렛대	옥내진입 가능 시 창 잠금부분 가까이를 손 넣을 정도로 파괴해 잠금 해제 후 개방. 옥내진입 불가 시 파편이 실내로 떨어지게 파괴(창 상부에서 조금씩). 진입로 창은 파편을 완전히 제거. 유리 비산거리는 창 높이의 1/2이 기준
2) 6mm 이상 보통판유리	도끼, 해머, 도어오프너, 가스절단기	강력한 충격력과 예리한 기구 필요. 두께 불명 시 가볍게 가격해 반동을 보며 충격력 배분. 12mm 이상은 해머로 파괴 어려워 유리의 낮은 열전도율을 이용해 가스절단기로 급속가열 후 파괴(가열 직후 방수해 급랭시키면 더 효과적). 파편 비산방지 위해 접착테이프·모포시트를 붙임

시험 포인트

일반 판유리 비산거리 창 높이의 1/2과, 12mm 이상 두꺼운 유리는 가열 후 급랭(가스절단기+방수)으로 깎다는 특수기법을 정확히 기억.